Universidad Nacional de Catamarca
Facultad de Tecnología y CC.AA.
Tec.Univ.en Desarrollo de Software
Programación I
Año 2026

Presentación: 28 octubre

Trabajo Práctico Nro. 4

Objetivos:
Desarrollar habilidades para diseñar, implementar y utilizar Tipos de Datos Abstractos (TDA) mediante la resolución de problemas en JavaScript. Implementar listas, pilas y colas utilizando nodos enlazados y clases, aplicando algoritmos básicos, operaciones de inserción, eliminación y consulta, y verificar su correcto funcionamiento mediante pruebas unitarias y de integración.

/ Realice para cada punto la codificación correspondiente y la prueba de escritorio. /

1) Desarrollar un programa en JavaScript que permita almacenar números enteros en una lista enlazada simple, utilizando la clase Nodo para representar cada nodo de la lista. El programa deberá permitir que el usuario ingrese números enteros de manera sucesiva hasta que decida finalizar la carga. Cada número ingresado deberá agregarse al final de la lista, respetando el orden en que fue introducido. Al finalizar la carga, el programa deberá recorrer la lista enlazada y mostrar todos los números almacenados en la consola.

2) Desarrollar un programa en JavaScript que implemente una pila de números enteros utilizando una lista enlazada de nodos y el paradigma orientado a objetos mediante clases. El programa deberá presentar un menú de opciones que permita al usuario realizar las siguientes operaciones: Apilar: solicitar un número entero al usuario e ingresarlo en el tope de la pila. Desapilar: retirar el elemento que se encuentra en el tope de la pila. Si la pila está vacía, informar mediante un mensaje que no hay elementos para retirar. Consultar tope: mostrar el valor del elemento que se encuentra en el tope de la pila. Si está vacía, informar la situación. Salir: finalizar el programa.

3) Desarrollar un programa en JavaScript que implemente una cola de números enteros utilizando una lista enlazada de nodos y el paradigma orientado a objetos mediante clases. El programa deberá presentar un menú de opciones que permita al usuario realizar las siguientes operaciones: Encolar: solicitar un número entero al usuario e ingresarlo al final de la cola. Desencolar: retirar el elemento que se encuentra al frente de la cola. Si la cola está vacía, informar mediante un mensaje que no hay elementos para retirar. Consultar frente: mostrar el valor del elemento que se encuentra al frente de la cola, es decir, el próximo elemento que podría ser retirado. Si está vacía, informar la situación. Salir: finalizar el programa.